

```

import time
from collections import deque

class SelectiveRepeatChat:
    def __init__(self, window_size=4):
        self.window_size = window_size
        self.expected_seq = 0
        self.buffer = {}

    def receber_da_rede(self, seq_num, mensagem):
        print(f"[RAW] Recebido da rede: Seq {seq_num} | Dado: '{mensagem}'")

        if self.expected_seq <= seq_num < self.expected_seq + self.window_size:

            if seq_num not in self.buffer:
                self.buffer[seq_num] = mensagem
                print(f"    - ACK {seq_num} enviado.")

            self.entregar_ao_usuario()
        else:
            print(f"    -> Seq {seq_num} fora da janela (esperado >= {self.expected_seq}).
Ignorado.")

    def entregar_ao_usuario(self):

        while self.expected_seq in self.buffer:
            dado = self.buffer.pop(self.expected_seq)
            print(f"--- ENTREGA AO USUÁRIO: {dado} (Seq {self.expected_seq}) ---")
            self.expected_seq += 1

chat = SelectiveRepeatChat(window_size=4)

print("Cenário: Mensagens chegando fora de ordem (3, 1, 2)\n")

chat.receber_da_rede(0, "Oi")

chat.receber_da_rede(3, "bem")

chat.receber_da_rede(1, "Giovanni")

chat.receber_da_rede(2, "tudo")

```